

Bioénergétique

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (nombre d'étoiles = nombre d'occurrences dans les annales 2017-2026). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

ÉTOILES	★ · SYNTHÈSE — NOTIONS TOMBÉES AU CONCOURS (annales 2017-2026)	PAGE
★	Les nutriments minéraux sont non énergétiques.	p.3
★	Les substrats énergétiques sont des combustibles qui libèrent de l'énergie Q.	p.4
★★	La densité énergétique des lipides est supérieure à celle des glucides et des protides.	p.4
★	L'énergie dégagée lors de la combustion d'un substrat correspond à l'énergie totale libérée.	p.5
★	L'énergie totale libérée par un substrat comprend de l'ATP.	p.5
★★★	L'énergie totale libérée par un substrat comprend de la chaleur.	p.5
★	Les voies cataboliques des glucides, triglycérides et protides convergent vers l'Acétyl-CoA.	p.6
★	La chaîne respiratoire mitochondriale est le site majeur de production d'ATP.	p.6
★	La formation d'Acétyl-CoA en aérobie à partir du pyruvate a un bilan de +36 ATP.	p.6
★	La formation de lactate en anaérobie à partir du pyruvate a un bilan de +2 ATP.	p.6
★	La myokinase catalyse la réaction $2 \text{ ADP} \leftrightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$.	p.7
★	Les lipides constituent la principale réserve d'énergie de l'organisme.	p.8
★	Les adipocytes bruns présentent des dépôts lipidiques multifocaux.	p.9
★	Les voies de synthèse de l'ATP sont mobilisées séquentiellement à l'effort : phosphocréatine/myokinase, glycolyse anaérobie lactique, glycolyse aérobie, puis lipolyse.	p.10
★	Le glucose est le substrat bioénergétique principal des neurones.	p.11
★	La chaleur sensible dégagée se calcule par $Q_s = (T_2 - T_1) \times V \times \text{Chaleur volumique du fluide}$.	p.13
★	La chaleur latente dégagée se calcule par $Q_L = m \times \text{Chaleur latente d'évaporation de l'eau}$.	p.13
★	La chaleur totale dégagée se calcule par $Q = Q_s + Q_L$.	p.13
★	Le travail mécanique linéaire se calcule par la formule $W = F \times D$.	p.14
★	Sur l'exemple d'un sujet qui soulève et repose une masse, le travail mécanique linéaire vaut $W = N \times m \times g \times H \times 2$.	p.14
★	La dépense énergétique au repos se calcule comme $\text{VO}_2 (\text{L}/24\text{h}) \times \text{équivalent énergétique de l'O}_2$.	p.15
★	Le rendement brut se calcule par la formule W / Q_{effort} .	p.16

1 · PRINCIPES DE THERMODYNAMIQUE

p.2-3

- 4 échelles d'utilisation de l'énergie par le vivant : **moléculaire** (anabolisme), **cellulaire** (gradients ioniques), **tissulaire** (signalisation), **organisme** (contraction musculaire).
- **1er principe** : l'énergie est toujours conservée (changements de forme ou échanges d'énergie).
- **2e principe**, équation de Gibbs : $\Delta H = \Delta G + T \cdot \Delta S$ (ΔH = énergie totale apportée, ΔG = travail fourni, ΔS = désordre).
- Chez l'homme : **20 %** de ΔH transformés en énergie mécanique ΔG , **80 %** dissipés en chaleur $T \cdot \Delta S$.

2 · SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES

p.3-4

- 2 types de nutriments : **minéraux** (non énergétiques) et **organiques** (énergétiques : glucides, lipides, protides).
- Les substrats énergétiques libèrent Q par rupture des liaisons covalentes et oxydation finale en $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
- Calorimétrie directe (bombe calorimétrique) : $Q = \Delta T_{\text{eau}} \times \text{masse eau} \times 4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.
- ★★ Densité énergétique : **lipides (38 kJ/g) > glucides ≈ protides (≈15 kJ/g)**.

3 · ATP & LIBÉRATION D'ÉNERGIE IN VIVO

p.4-5

- In vivo, l'énergie est libérée de façon **fractionnée** (pas brutale comme en bombe calorimétrique).
- ★ Énergie totale libérée = ATP ★ + ★★★ **Chaleur**.
- Par mole oxydée : **glucose → 36 ATP** ; **acide palmitique → 128 ATP**.
- ATP = Adénine-Ribose-3 Phosphates ; **ATP→ADP→AMP libère 30,5 kJ** à chaque étape.

4 · BIOÉNERGÉTIQUE CELLULAIRE

p.6

- ★ Glucides, triglycérides et protides convergent tous vers l'**Acétyl-CoA**.
- ★ La **chaîne respiratoire mitochondriale** est le site majeur de production d'ATP (après le cycle de Krebs).
- Devenir du pyruvate : ★ **+36 ATP** en aérobie (Acétyl-CoA) vs ★ **+2 ATP** en anaérobie (lactate).

5 · STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

p.7-9

- 3 formes de stock : **ATP, glucides** (glycogène), **lipides**.
- ★ **Myokinase** : $2 \text{ ADP} \leftrightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$ (inertie quasi nulle) ; **créatine kinase** : $\text{Créatine} + \text{ATP} \rightleftharpoons \text{Phosphocréatine} + \text{ADP}$.
- Glycogène musculaire $\approx$ **400 g** (effort de quelques heures) ; glycogène hépatique $\approx$ **150 g** (maintien de la glycémie).
- ★ **Lipides** = principale réserve d'énergie (15-20 % du poids) ; adipocytes blancs (réserve) vs ★ bruns (thermogénèse).
- Capacités croissantes : phosphocréatine/myokinase (40 kJ) < glycolyse anaérobie (495 kJ) < glycolyse aérobie (7200 kJ) < lipolyse (570 000 kJ).

6 · DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE À L'EFFORT

p.10-11

- ★ Ordre séquentiel à l'effort : **phosphocréatine/myokinase → glycolyse anaérobie lactique → glycolyse aérobie → lipolyse**.
- **VO₂** augmente linéairement jusqu'au plateau **VO₂ max** (dépend de la génétique et de l'entraînement).
- Fibres lentes (type I, rouges) : mitochondries et myoglobine ++, glycolyse aérobie/lipolyse ++ ; fibres rapides (type IIb) : l'inverse, lipolyse nulle.
- ★ **Glucose** = substrat bioénergétique principal des neurones (glycolyse aérobie) ; hypoglycémie/hypoxie profonde → coma.

7 · RÉPARTITION DE LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE

p.11-12

- **Métabolisme de base** $\approx$ **60 %** (7000-8500 kJ/24h), sous contrôle thyroïdien, dépend de la masse maigre.
- **Exercice** $\approx$ **15-30 %** ; **métabolisme post-prandial** $\approx$ **10 %** (digestion, transformations enzymatiques).
- Apports = dépenses → poids stable ; apports < dépenses → poids diminue ; apports > dépenses → poids augmente.

8 · QUANTIFICATION DU MÉTABOLISME

p.12-15

- Méthodes **directes** : calorimétrie (chaleur), ergométrie (travail) ; **indirectes** : thermochimie alimentaire, thermochimie respiratoire.
- ★ **$Q_s = (T_2 - T_1) \times V \times C_{vol}$** ; ★ **$Q_L = m \times L_{vap}$** (2,42 kJ/g) ; ★ **$Q = Q_s + Q_L$** ; $P = Q / \text{temps}$.
- ★ **$VO_2(\text{sac}) = V_{gaz} \times (21\% - FeO_2) / \text{temps}$** → dépense de repos = $VO_2(L/24h) \times 20 \text{ kJ/L}$.
- **$QR = VCO_2 / VO_2$** : glucose=1, acide palmitique=0,7, protides=0,8 ; $QR=0,8$ au repos (lipides dominants, glucose préférentiel pour le cerveau $\approx 20\%$).

9 · TRAVAIL MÉCANIQUE & RENDEMENT

p.14,16

- ★ Travail linéaire : **$W = F \times D$** , soit ★ **$W = N \times m \times g \times H \times 2$** (soulever + reposer).
- Travail angulaire (pédalage) : **$W = F \times L \times S = C \times S$** , avec $S = \text{vitesse angulaire} \times \text{temps}$, $C = F \times L$.
- ★ **Rendement brut = W / Q_{effort}** ; rendement net = $W / (Q_{effort} - Q_{repos})$, toujours $\geq$ rendement brut.